Strom ohne Steckdose

Leitfrage: Wie kann man mit einem Apfel und zwei Metallblechen Strom erzeugen?

1 Galvanis zuckende Frösche

Luigi Galvani (1737–1798)

1 Beschreibe Galvanis Beobachtung und seine Deutung. Wie erklärte Volta dieselbe Beobachtung?

2 Das Apfelkraftwerk

Schülerversuch

2 Zeichne die Obstbatterie mit Zink- und Kupferblech und einem Motor. Beschrifte Minus- und Pluspol und zeichne den Weg der Elektronen ein.

3 Erläutere, warum zwei verschiedene Metalle nötig sind, um eine Spannung zu erzeugen.

3 Die Voltasäule

Alessandro Volta (1745–1827)

4 Wie war die Voltasäule aufgebaut, und warum lieferte sie eine höhere Spannung als eine einzelne Zelle?

4 Üben: Minuspol oder Pluspol?

5 Welches Metall ist der Minuspol?

Metallpaar	Minuspol	Pluspol
Zink / Kupfer		
Eisen / Silber		
Magnesium / Zink		
Kupfer / Gold		

Heftaufschrieb: Strom ohne Steckdose

aus der Präsentation übernehmen